

Лабораторная работа 1

Построение модели деятельности предприятия

Цель работы: получить практические навыки по работе с графической нотацией формализации и описания бизнес-процессов IDEF0. Знакомство с понятием функциональной модели AS-IS («как есть»)

1.1 Подготовка к лабораторной работе

Ознакомиться с теоретическим материалом по построению бизнес-модели организации с помощью нотации IDEF0.

1.2 Теоретическая часть

Модель AS-IS - это модель «как есть», т. е. модель уже существующего процесса/функции. Анализ процессов является обязательной частью любого проекта создания или развития системы. Построение функциональной модели AS-IS позволяет четко зафиксировать, какие процессы осуществляются на предприятии, какие информационные объекты используются при выполнении функций различного уровня детализации.

Модель AS-IS показывает зоны ответственности исполнителей процесса и ход самого процесса («кто что сделал», как взаимосвязаны этапы между собой и как каждый этап влияет на конечный результат). Функциональная модель AS-IS является отправной точкой для анализа потребностей предприятия, выявления проблем и «узких» мест, разработки проекта совершенствования деловых процессов. Анализ функциональной модели AS-IS позволяет понять, в чем заключается проблема, в чем будут состоять преимущества новых процессов и каким изменениям подвергнется существующая структура организации процесса в результате оптимизации.

IDEF0 - нотация графического моделирования, используемая для создания функциональной модели, отображающей структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, связывающих эти функции. К ее особенностям можно отнести:

- 1) использование контекстной диаграммы;
- 2) поддержку декомпозиции;
- 3) доминирование;
- 4) выделение четырех типов стрелок.

Контекстная диаграмма - это верхняя диаграмма, на которой объект моделирования представлен единственным блоком с граничными стрелками. Эта диаграмма называется А-0. Стрелки на этой диаграмме отображают связи объекта моделирования с окружающей средой. Диаграмма А-0 устанавливает область моделирования и ее границу.

Поддержка декомпозиции - это принцип проектирования, согласно которому нотация IDEF0 детализирует последовательную декомпозицию процесса до требуемого уровня детализации. Дочерняя диаграмма, создаваемая при декомпозиции, охватывает ту же область, что и родительский процесс, но описывает ее более подробно.

Суть принципа доминирования заключается в том, что блоки модели IDEF0 на неконтекстной диаграмме должны располагаться по диагонали – от левого верхнего угла диаграммы до правого нижнего в порядке присвоенных номеров. Блоки на диаграмме, расположенные сверху слева, «доминируют» над блоками, расположенными внизу справа. Под «доминированием» понимается влияние, которое блок оказывает на другие блоки диаграммы.

Используются следующие типы стрелок: «вход», «выход», «механизм», «управление». «Входы» преобразуются или расходуются процессом, чтобы создать то, что появится на выходе. «Управления» определяют условия, необходимые процессу, чтобы получить правильный результат на выход. «Выходы» - данные или материальные объекты, полученные в ходе выполнения процесса. «Механизмы» идентифицируют средства, поддерживающие

выполнение процесса.

Таким образом, нотация IDEF0 предполагает построение иерархической системы диаграмм - единичных описаний фрагментов системы.

1.3 Задание и порядок выполнения лабораторной работы

1. Задание выполняется группой (3-4) человека.
2. Построить функциональную модели AS-IS выбранной предметной области с применением нотации IDEF0.
3. При моделировании группа выделяет основные бизнес-процессы предметной области, формирует и описывает (краткая характеристика) диаграммы контекстного уровня и основных бизнес-процессов.
4. Каждый член команды моделирует один из основных бизнес-процессов согласно, выделения и делает описание модели. Описание диаграмм представить с помощью таблиц следующего формата.

Таблица 1 – Процессы(работы) диаграммы (название и номер (например, А3))

Наименование	Описание (назначение)

Таблица 2 – Стрелки диаграммы (название и номер (например, А3.1))

Наименование	Описание	Тип

У каждого члена команды на компьютере должен быть электронный вариант модели предметной области

5. Группа составляет общий отчет по выполненной работе, который включает:
 - Результаты моделирования;
 - Анализ методологии IDEF по следующим критериям (критерии можно дополнять самостоятельно):

- ✓ основное назначение;
- ✓ ключевые элементы;
- ✓ уровень детализации;
- ✓ временная последовательность;
- ✓ данные и ресурсы;
- ✓ целевая аудитория;
- ✓ сильные стороны;
- ✓ слабые стороны

результат представить в виде таблицы (таблица будет дополняться при выполнении следующих л.р.).

6. Защита отчета осуществляется группой с выделением результатов каждого члена команды.